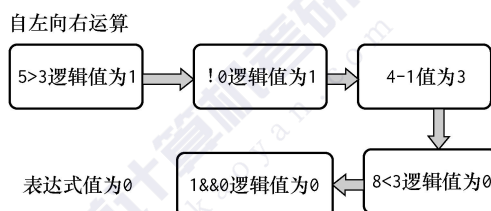


本小节内容

关系表达式与逻辑表达式
if-else 语句

1 关系表达式与逻辑表达式

程序员控制程序执行逻辑运算需要选择和循环结构，首先我们来讲选择语句，在介绍选择语句前，我们首先练习一下关系表达式与逻辑表达式。在第3大节课中，我们了解到**算术运算符的优先级高于关系运算符、关系运算符的优先级高于逻辑与和逻辑或运算符**、相同优先级的运算符从左至右进行结合等，那么表达式 $5>3\&\&8<4-!0$ 的最终值是多少？其计算过程如下图所示。



【图】 $5>3\&\&8<4-!0$ 的计算过程

2 if-else 语句

在你打开衣柜拿出最上面的一件衣服时，你会判断这件衣服是不是你想穿的。如果是，那么你就会穿上；如果不是，那么你就会去找其他衣服。在计算机中，我们用 if 判断语句来实现这样的效果：if 判断条件（表达式）为真，就执行某个语句，反之不执行这个语句。当然，也可以用 if 判断条件（表达式）为真，就执行某个语句，反之用 else 分支执行另一个语句，具体流程如下图所示。

下面来看一个判断输入值是否大于 0 的例子。

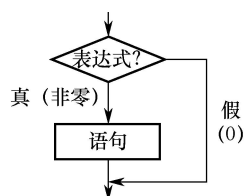


图1 if 语句流程 1

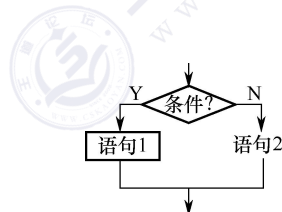


图2 if 语句流程 2

当输入值大于 0 时，打印“i is bigger than 0”，当输入值小于等于 0 时，打印“i is not bigger than 0”，具体代码如下例所示。注意，在这个例子中，if 后面不能加分号，因为如果有 else 分支语句，那么加分号会导致编译不通过；如果没有 else 分支语句，那么加分号会导致 i 无论取何值，都会打印“i is bigger than 0”。

【例】判断输入值是否大于 0

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int i;
```

```
    while (scanf("%d", &i)) {
```

```
        if (i > 0) //不要在括号后加分号
```

```
        {
```

```
            printf("i is bigger than 0\n");
```

```
        } else {
```

```
            printf("i is not bigger than 0\n");
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

if 语句和 else 语句也可以多个同时使用（多分支语句），如下图 3 所示。但是，无论有多少个 if 语句或 else if 语句，程序都只会执行其中的一个语句。下面是一个关于用电量的例子：用电量越高，电的单价越高，但最终 cost 只会被赋值一次。同时，if 语句也支持多层嵌套，在 if 语句中又包含一个或多个 if 语句称为 if 语句的嵌套，如图 4 所示。

```
if (表达式1) 语句1
else if (表达式2) 语句2
else if (表达式3) 语句3
...
else if (表达式m) 语句m
else 语句n
```

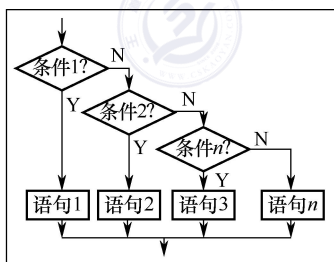


图3 多分支语句

形式:

```
if()
    if() 语句1
    else 语句2
else
    if() 语句3
    else 语句4
```

内嵌if

图4 if 语句的嵌套

```
if (number>500)cost=0.15;
else if(number>300)cost=0.10;
else if(number>100)cost=0.075;
else if(number>50)cost=0.05;
else cost=0;
```

使用 if 嵌套语句时，要考虑“悬空的 else”问题。例如，在下面的例子中，else 子句从属于哪个 if 语句？

```
if(i>1)
    if(i<10)
        printf("i>1 and i<10\n");
    else
        printf("no,they are not\n");
```

和其他绝大多数语言一样，C 语言中的 else 子句从属于最靠近它的不完整的 if 语句。上例中的 else 子句从属于第二个 if 语句，如果想让它从属于第一个 if 语句，那么可以用一个花括号把第二个 if 语句包含在一个单独的代码块内，如下所示。

```
if(i>1){
    if(i<10)
        printf("i>1 and i<10\n");
}
else
    printf("no,they are not\n");
```

在 if 语句中的语句列表前后加上花括号，可以防止不小心加了一句代码后，使实际未被包含的语句被包含在某个 if 语句中的错误。